

Protokol 4 - Dag 4: Behandlingens effekt på cellevækst. Fixering af celler til proteinanalyse samt RNA-oprensning til genanalyse.

Del jer op i to grupper, således den ene halvdel undersøger cellernes vækst i lafbænken og den anden halvdel af gruppen fixerer og oprenser RNA fra celler fra brøndpladerne i et stinkskab.

Behandlingens påvirkning af cellers vækst:

Materialer:

Udstyr	Leverandør og katalog nr.
PBS	Fisher Scientific/10294922
Trypsin/EDTA	Thermo Fisher Scientific/15400-054
Centrifuge rør	Hounisen, #62554502, #62547254
P1000, P100, P10 Pipetter + spidser	In Vitro, #IV-7032, #IV-7004, #IV-7003
Stangpipetter 5ml, 10ml og 25ml	Greiner, #GR-606180, #GR-607180, #GR-750180
Pipetboy	
Spildkop + affaldspose	
Tællekammer + dækglas	

Forberedelse:

1. Tænd for LAF-bænken og desinficer overfladen med 70 % ethanol.
2. Forbered LAF-bænken med følgende genstande: pipetter, spidser, stativer, rør, pipetboy, affaldskop, affaldsspand med plastikpose og reagenser (PBS, trypsin/EDTA og medium). Desinficer alle genstande, før de placeres i LAF-bænken. Vær opmærksom på ikke at tørre tekst af, f.eks. på centrifugerør.

Fremgangsmåde:

1. Undersøg flaskerne vha. et mikroskop, bedøm konfluens og dokumenter med et billede.
2. Fjern mediet fra 2 x T25-flasker *markeret som kontrol* med en pipetboy og overfør det til en affaldskop (drej flasken 180 grader for at undgå at ridse cellerne). Der kan evt. tages en flaske ad gangen.
3. Skyl cellerne i kulturflasken ved at tilsætte 5 ml PBS og tip flasken fra side til side samt frem og tilbage for at sikre, at alle celler er dækket.
4. Fjern PBS fra flasken med en pipetboy og kassér det i en affaldskop.
5. Tilsæt 0,5 ml Trypsin-EDTA og tip flasken fra side til side samt frem og tilbage for at sikre, at alle celler er dækket.
6. Inkubér, indtil alle celler er løsnet fra flasken. Se Tabel A – projekt-specifik fane for inkubationstid og temperatur.

7. Tjek under mikroskop at alle celler er løsnet.
8. Hvis nødvendigt, tip forsigtigt flasken eller bank på bunden af flasken for at løsne cellerne.
Inaktiver Trypsin-EDTA ved at tilsætte 1 ml medie, pipetter op og ned, skyl overfladen, indtil cellerne er i suspension, og overfør suspensionen til et centrifugerør.
9. Tæl cellerne i et hæmocytometer jf. Protokol 3: celletælling.
10. Noter resultatet.
11. Gentag fra punkt 2. proceduren for 2x T25-flasker markeret behandling.
12. Ryd op i LAF-bænken og sprit af.

Proteinanalyser – Fixering af celler til Immuncytokemi (24 brøndsplade)

Materialer:

Materialer	Leverandør og katalog nummer
P1000, P100, P10 pipetter + spidser	In Vitro #IV-7032, #IV-7004, #IV-7003
1 x PBS	
Opdyrket celler i en 24 brøndsplade	
4% formaldehyd	Sigma Aldrich, cat. no.: 1004968350

Fremgangsmåde:

1. Stil 24 brøndspladen i et stinkskab.
2. Sug mediet fra og vask cellerne forsigtigt med 500 µl PBS.
3. Sug PBS fra og tilsæt forsigtigt 500 µl 4% formaldehyd.
4. Fixer cellerne i 5 minutter ved stuetemperatur.
5. Opsaml fixativ i korrekt affaldsgruppe og vask forsigtigt med 500 µl PBS.
6. Sug PBS fra og tilsæt forsigtigt 1000 µl PBS.
7. Opbevares ved 4 °C.
8. Ryd op i stinkskabet.

Refleksionsspørgsmål:

- Fixering af celler:
 - Hvad er funktionen af fixativet?
 - Hvorfor arbejdes der her i stinkskab i stedet for LAF-bænk?

Genekspression: Lysering af celler til RNA oprensning (6 brøndsplade)

Materialer:

Materialer	Leverandør og katalognummer
P1000, P100, P10 pipetter + spidser	In Vitro #IV-7032, #IV-7004, #IV-7003
1 X PBS	
Opdyrket celler i 6 brøndsplade	Greiner, #GR-657160
Lyseringsbuffer	Thermo Scientific #K0731
14.3 M β -mercaptoethanol	Merck, CAS no.: 60-24-2
1,5 ml microcentrifuge rør	Fisher Scientific Biotech Line Aps 11569914
Spildkop	

Forberedelse

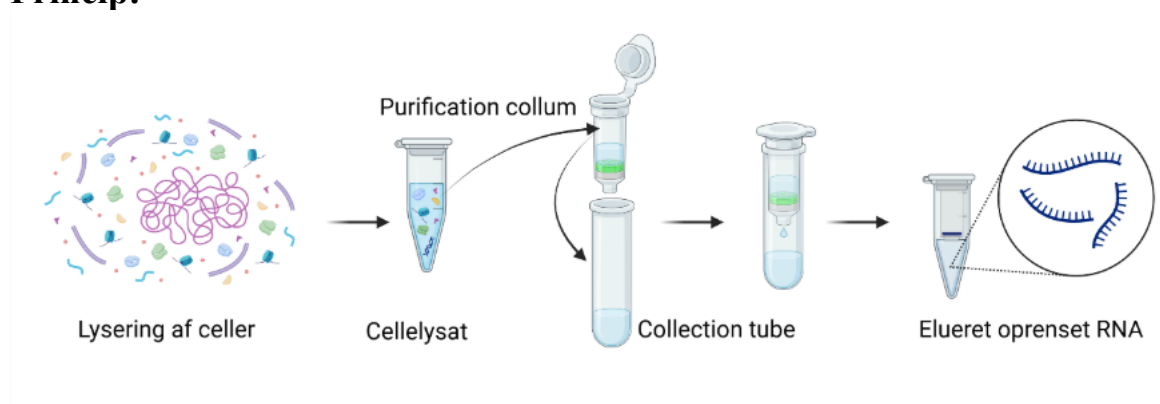
- Tag 6 brøndspladen med hen til mikroskopet og evaluer behandlingens effekt på celleviabiliteten. Angiv et estimat af kontrol vs. behandlet.
- Beregn, hvor mange ml lysisbuffer der skal anvendes til lysering af jeres celler. Der skal anvendes 600 μ l pr. brønd. Rund op til nærmeste ml.
- Tilsæt 20 μ l 14.3 M β -mercaptoethanol pr. 1 ml lysisbuffer. Dette gøres i et stinkskab.
- Forbered 4 stk. 1,5 ml Eppendorf-rør. Skriv på lågene, så I efterfølgende kan identificere de 4 prøver (2 kontroller, 2 behandlede prøver). Husk hold nr.

Fremgangsmåde:

1. Stil 6 brøndspladen i et stinkskab.
2. Sug medie fra alle brøndene og hæld det i en spildkop
3. Tilsæt PBS til alle brønde. Se *Tabel A – projekt-specifik fane* for mængde.
4. Fjern PBS fra én brønd; tilsæt 600 μ l færdigblandet lysisbuffer. Sug lysisbuffer op og lad det løbe ned over cellerne. Gentag flere gange, indtil væsken bliver viskøs. Sørg for at udsætte hele brøndens overflade/alle celler for lysisbuffer. Dette step skal gøres grundigt. Sug væsken op og flyt den over i Eppendorf-røret tilhørende denne brønd. Gentag for alle brønde.
5. Vortex alle prøverne i 3 x 5 sek.
6. Prøverne sættes på is, imens der forberedes til selve RNA-oprensningen.

RNA-oprensning

Princip:



RNA skal oprenses fra de lyserede celler fra 6 brøndspladen. Vi skelner i denne oprensning ikke mellem forskellige typer af RNA. RNA lyseres og fældes med ethanol, hvorefter det oprenses vha. purification columns.

Materialer:

Udstyr	Forhandler and Kat. Nr.	Opbevaring
P1000, P100, P10 Pipetter og spidser	In Vitro, #IV-7032, #IV-7004, #IV-7003	
96-100% ethanol		Opbevares ved stuetemp i kemikalieskabet
GeneJet RNA purification kit	Thermo Scientific #K0731	
1,5 ml Eppendorf rør	Thermo Scientific #11569914	
De forberedte lyserede celler		På is
Flamingo kasse med is		

*RNA isoleres ved brug af Thermo Scientific GeneJet RNA purification kit #K0731. **Læs mere om princippet bag kittet i protokollen udleveret af producenten (eller se mappen med kommercielle protokoller).** Proceduren for oprensning af RNA følger den, der er beskrevet af producenten for "B. Mammalian Cultured Cells Total RNA Purification protocol", s.8-9, med mindre modifikationer.*

Forberedelse:

- Bær altid handsker under håndtering af RNA.
- Klargør 4 stk. GeneJET RNA purification columns. Skriv på lågene, så I efterfølgende kan identificere jeres 4 prøver (2 kontroller, 2 behandlede prøver). Husk hold nr.
- Klargør stinkskalet med de ting, I skal bruge, og arbejd med prøverne heri, indtil andet er angivet.
- Find jeres kemiske APV frem, så I har styr på de forskellige affaldsgrupper.

Fremgangsmetode:

1. Tilsæt 360 µl ethanol (96-100%) til alle prøver.
2. Bland kort hver enkelt prøve ved at pipettere op og ned nogle gange, inden lysatet overføres til den respektive purification colum. Overfør 600 µl første gang og gem resten til senere.
3. Luk låget og sæt purification columns i centrifugen. Centrifuger i 1 min. v. $12.000 \times g$.
4. Opsaml flow-through i korrekt affaldsgruppe, dup collection tuben tør på en serviet, så det forhindres, at der sidder β -mercaptoethanolrester på ydersiden af røret ved centrifugering.
5. Sæt collection tuben tilbage under purification column.
6. Tilsæt resten af lysatet til de respektive purification columns. Luk låget og sæt purification columns i centrifugen. Centrifuger i 1 min. v. $12.000 \times g$.
7. Opsaml flow-through i korrekt affaldsgruppe (se APV), og erstat collection tuben med nye collection tubes.

Resten af oprensningsprotokollen kan nu foregå uden for stinksabet.

8. Tilsæt 700 µl Vaskebuffer 1 til hver purification columns.
9. Luk låget og sæt purification columns i centrifugen. Centrifuger i 1 min. v. $12.000 \times g$.
10. Opsaml flow-through i korrekt affaldsgruppe og sæt collection tuben tilbage på purification column.
11. Tilsæt 600 µl Vaskebuffer 2 til hver purification columns.
12. Luk låget og sæt purification columns i centrifugen. Centrifuger i 1 min. v. $12.000 \times g$.
13. Opsaml flowthrough i korrekt affaldsgruppe og sæt collection tuben tilbage på purification column.
14. Tilsæt 250 µl Vaskebuffer 2 til hver purification columns.
15. Luk låget og sæt purification columns i centrifugen. Centrifuger i 2 min. v. $12.000 \times g$.
16. Klargør 4 sterile RNase-frie 1,5 ml Eppendorf rør. Skriv på rørene, så I efterfølgende kan identificere de forskellige prøver. Husk hold nr.
17. Opsaml flow-through i korrekt affaldsgruppe, og erstat collection-tuberne med de sterile RNase-frie 1,5 ml Eppendorf rør.
18. Eluer RNA'et ved at tilsætte 50 µl nucleasefrit vand til midten af purification columnens membran.
19. Luk låget på purification columns og sæt dem i centrifugen. Arranger åbning af Eppendorf-rørslågene, så de vender i samme retning. *Så er risikoen mindre for at låget flyver af under centrifugeringen.* Centrifuger 1 min. v. $12.000 \times g$.
20. Straks efter centrifugeringen sættes de eluerede RNA-prøver på is.
21. Kontakt underviser for at få hjælp til at måle RNA på et spektrofotometer. *Bemærk – RNA er skrøbeligt, så hold det på is og bland kun prøven ved at knipse på røret. Endelig IKKE vortex.*
22. Indtast koncentration og absorptionsmålinger i nedenstående tabel

Prøves navn	RNA-koncentration $C_{(\text{ng}/\mu\text{L})}$	A260/280	A260/230
Kontrol 1 (K1)			
Kontrol 2 (K2)			
Behandlet 1 (B1)			
Behandlet 2 (B2)			

23. Sæt RNA-prøverne i et 50 ml rør. Husk at markere røret tydeligt med hold nr. på låget og på siden af røret og opbevar herefter røret på frys ved $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$, indtil det er tid til at fortsætte med DNase-behandling og cDNA-syntesen.

Refleksionsspørgsmål til RNA-oprensningsmetoden

- 1) Lysering af celler
 - a. Hvad er funktionen af β -mercaptoethanol?
- 2) Hvad får RNA'et til at binde sig til membranen
- 3) Hvorfor elueres RNA'et ikke under vaskesteps, men ved tilsætning af vand?
- 4) Hvorfor skal RNA'et opbevares på is så snart det er elueret, og ikke under selve oprensningen?
- 5) Hvorfor skal man bære handsker, når man arbejder med RNA
- 6) Hvad er A260/280 og A260/230 ratioerne et udtryk for?
- 7) Hvorfor foregår noget af protokollen i stinkskaab og noget udenfor?